

دليل تجربة المسائل على طرق التحليل العددي

1. طريقة جاكوبي (Jacobi Method)

المسألة: حل نظام المعادلات $10x + y = 11$ و $x + 10y = 11$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter number of variables: 2
 - Row 1: 10 1
 - Row 2: 1 10
- Enter b values: 11 11
- Enter number of iterations: 5

النتيجة المتوقعة: قيم تقترب من $x=1, y=1$

2. طريقة جوس-سيدل (Gauss-Seidel Method)

المسألة: حل النظام $5x - 2y = 3$ و $x + 10y = 9$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter number of variables: 2
 - Row 1: 5 -2
 - Row 2: -1 10
- Enter b values: 3 9
- Enter number of iterations: 5

النتيجة المتوقعة: الوصول لـ $x=1, y=1$ بسرعة أكبر من جاكوبي.

3. طريقة التنصيف (Bisection Method)

المسألة: إيجاد جذر المعادلة $f(x) = x^2 - 2$ في الفترة $[2, 1]$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter equation: $x^{**2} - 2$
- Enter start of interval (a): 1
- Enter end of interval (b): 2
- Enter tolerance: 0.01

النتيجة المتوقعة: الجذر التقريبي 1.414

4. طريقة الموقع الكاذب (False Position Method)

المسألة: إيجاد جذر المعادلة $f(x) = x^3 - x - 1$ في الفترة $[2, 1]$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter equation: $x^{**3} - x - 1$
 - Enter a: 1
 - Enter b: 2
- Enter tolerance: 0.001

النتيجة المتوقعة: الجذر التقريبي 1.324

5. طريقة نيوتن (Newton's Method)

المسألة: إيجاد جذر المعادلة $f(x) = \cos(x) - x$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter equation: `math.cos(x) - x`
- Enter initial guess `x0`: 0.5
- Enter tolerance: 0.0001

النتيجة المتوقعة: الجذر التقريبي 0.739

6. طريقة القاطع (Secant Method)

المسألة: إيجاد جذر المعادلة $f(x) = x^2 - 4$

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter equation: `x**2 - 4`
 - Enter `x0`: 0
 - Enter `x1`: 3
- Enter tolerance: 0.001

النتيجة المتوقعة: الجذر 2.0

7. طريقة أقل المربعات الخطية (Linear Least Squares)

المسألة: توفيق خط مستقيم للنقاط (3,5), (2,3), (1,2)

خطوات الإدخال في البرنامج:

- Enter x values: 1 2 3
- Enter y values: 2 3 5

النتيجة المتوقعة: $y = 1.5x + 0.3333$

ملاحظة: تأكد من تشغيل الأكواد التي تدعم الإدخال التفاعلي (Interactive Input) للحصول على أفضل النتائج.